

Universidad De San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Lenguajes Formales y de Programación
Sección "B-"

Datos:

Nombre: Angel Miguel García Urizar

Carné: 201901421

Repositorio Github: https://github.com/Urizar-AG/LFP_Proyecto2_201901421.git

MÉTODO DEL ÁRBOL - PROYECTO 2

$L = [a-zA-ZñÑ]$

$D = [0-9]$

$S = ['=' , '[' , ',' , ']' , '{' , '}' , '(' , ')' , ';']$

$\wedge$ = Cualquier carácter imprimible menos comilla simple(').

$\wedge''$ = Cualquier carácter imprimible menos comilla doble(").

$\wedge \backslash n$ = Cualquier carácter imprimible menos salto de línea.

$P = .$

ER

Identificador $\rightarrow L (L \mid D \mid _ ')^*$

Número $\rightarrow ('+' \mid '-')^? D^+ (PD^+)^?$

Cadenas $\rightarrow \wedge''^*$

Símbolo $\rightarrow S$

Comentario Línea $\rightarrow \#(\wedge \backslash n)^*$

Comentario Multilínea $\rightarrow \wedge''^*(\wedge')^*\wedge''^*$

Paso 1:

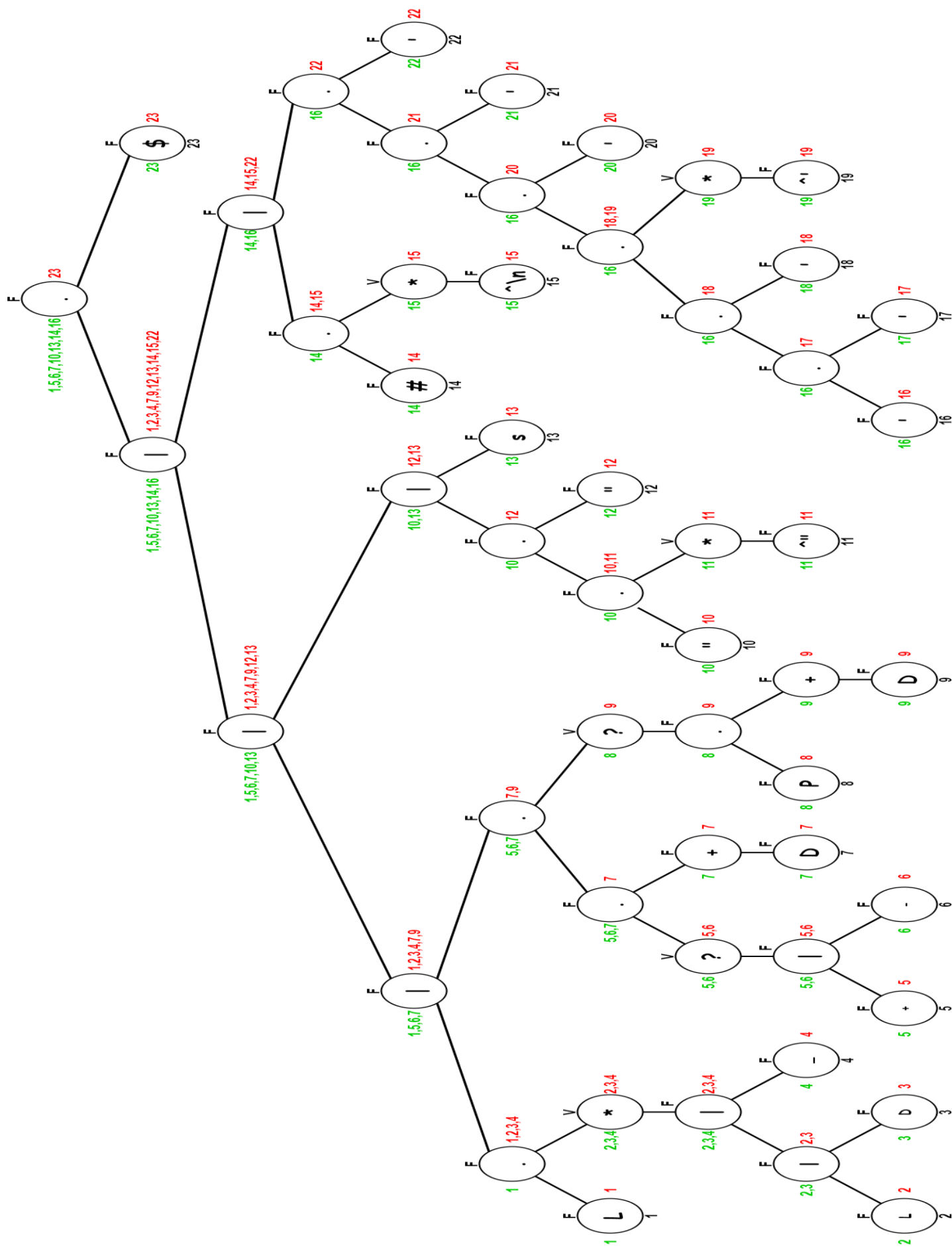
$(ER)^{\$} \rightarrow ((L (L \mid D \mid _ ')^* \mid ('+' \mid '-')^? D^+ (PD^+)^?) \mid (\wedge''^* \mid (S)) \mid (\#(\wedge \backslash n)^* \mid \wedge''^*(\wedge')^*\wedge''^*))^{\$}$

Paso 2: Identificar hojas, números en color negro.

Paso 3: Encontrar anulables, F = No anulable ; V = Anulable

Paso 4: First pos: Números en verde.

Paso 5: Last pos: Números en rojo.



Paso 6: Follow pos

Valor	Hoja	Siguientes
L	1	2,3,4,23
L	2	2,3,4,23
D	3	2,3,4,23
_	4	2,3,4,23
+	5	7
-	6	7
D	7	7,8,23
P	8	9
D	9	9,23
"	10	11,12
^"	11	11,12
"	12	23
S	13	23
#	14	15,23
^\n	15	15,23
'	16	17
'	17	18
'	18	19,20
^'	19	19,20
'	20	21
'	21	22
'	22	23
\$	23	-

Paso 7: Tabla de transiciones.

	Estados	Σ												
		L	D	-	+	*	P	"	^"	S	#	^\n	'	^'
INICIO	S0	S1	S3	-	S2	S2	-	S4	-	S5	S6	-	S7	-
\$	S1	S1	S1	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S2	-	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$	S3	-	S3	-	-	-	S8	-	-	-	-	-	-	-
	S4	-	-	-	-	-	-	S5	S4	-	-	-	-	-
\$	S5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$	S6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S6	-	-
	S7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S9	-
\$	S8	-	S8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S10	-
	S10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S11	S10
	S11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S12	-
	S12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S5	-

Paso 8: Autómata

